

Ответы по теории автоматического управления

Содержание

1	Почему каждому корню полинома в левой полуплоскости соответствует приращение фазы комплексной частотной характеристики на $+\pi/2$?	5
2	Почему каждому плохому корню полинома в знаменателе соответствует приращение фазы комплексной частотной характеристики на $+\pi/2$?	6
3	Две формулировки критерия устойчивости Михайлова	7
4	Почему критерий устойчивости Михайлова применим как для замкнутых, так и для разомкнутой СУ?	9
5	Запас устойчивости по годографу Михайлова	9
6	Сформулируйте критерий устойчивости Найквиста	10
7	Обоснуйте вид асимптотической ФЧХ для полинома первой степени	11
8	Обоснуйте вид асимптотической ФЧХ для полинома первой степени в знаменателе	13
9	Обоснуйте вид асимптотической ФЧХ для полинома второй степени	13
10	Обоснуйте вид асимптотической ФЧХ для полинома второй степени в знаменателе	14
11	Обоснуйте вид асимптотической ФЧХ для множителя p	15
12	Обоснуйте вид асимптотической ФЧХ для множителя p в знаменателе	15
13	Опишите алгоритм построения асимптотической ФЧХ для отношения полиномов	16
14	Обоснуйте вид асимптотической АЧХ для полинома первой степени	18
15	Обоснуйте вид асимптотической АЧХ для полинома второй степени	19
16	Почему ЛАХ представима суммой слагаемых?	20
17	Происхождение множителя 20 в ЛАХ	21

18 Опишите алгоритм построения асимптотической ЛАХ для отношения полиномов	21
19 Как определить зависимость коэффициента усиления элемента СУ от вида передаточной функции и частоты воздействия?	23
20 Что называется коэффициентом подавления?	24
21 Как определить зависимость фазового сдвига от частоты воздействия между выходом СУ и входом?	25
22 Дайте определение полосы пропускания и частоты среза	26
23 Чему равен коэффициент усиления на частоте среза?	26
24 Опишите связь между асимптотическими ФЧХ и ЛАХ	27
25 Обоснуйте запасы устойчивости по фазе и амплитуде на годографе комплексной частотной характеристики передаточной функции	28
26 Как определить устойчивость системы по ЛАХ?	29
27 Как изменяется ЛАХ звена после последовательного включения корректирующего звена?	30
28 Как с помощью последовательного включения корректирующего звена в устойчивую разомкнутую систему управления обеспечить ее устойчивость после замыкания единичной отрицательной обратной связью?	32
29 В каких пределах может изменяться скважность импульса?	33
30 Что Вы знаете о ЦАП фиксаторе?	34
31 Какие системы называются линейно-импульсными?	35
32 Как формируются дискретные модели непрерывных объектов?	35
33 В чем состоит отличие точной дискретной модели непрерывного объекта от модели непрерывного объекта в дискретные моменты времени?	36
34 В чем состоит отличие приближенной дискретной модели непрерывного объекта от модели непрерывного объекта в дискретные моменты времени?	37

35 В чем состоит преимущество приближенной дискретной модели непрерывного объекта в сравнении с точной?	37
36 Как можно повысить точность приближенной дискретной модели непрерывного объекта, изменяя ее матрицу?	38
37 Опишите свойство бесконечной степени устойчивости	38
38 Почему при неудачном выборе шага дискретизации решение приближенной дискретной модели может расходиться?	39
39 Дайте определение z-преобразования	40
40 Как аргумент z-преобразования связан с переменной Лапласа?	41
41 Какие Вы знаете свойства z-преобразования?	42
42 Как формируется дискретная комплексная передаточная функция?	43
43 Решение дифференциальных уравнений с помощью рекуррентной процедуры	43
44 Как начать итерационный процесс решения дифференциальных уравнений при заданных в начальный момент производных?	45
45 С какой целью применяют решение дифференциальных уравнений с помощью z-преобразования вместо рекуррентности?	45
46 Решение дифференциальных уравнений с помощью z-преобразования	46
47 При каком воздействии реакция системы совпадает с ее весовой последовательностью?	47
48 Как получить переходную последовательность, зная весовую?	48
49 Что называется комплексной дискретной частотной характеристикой системы?	48
50 Почему аргументом дискретной частотной характеристики является экспонента?	49
51 Как определить зависимость коэффициента усиления от вида дискретной передаточной функции и частоты гармонической последовательности?	50

52	Как определить зависимость фазового сдвига от частоты воздействия гармонической последовательности между выходом и входом дискретной СУ?	51
53	Почему комплексная дискретная частотная характеристика системы является периодической функцией от дискретной частоты?	52
54	Какой период имеет комплексная дискретная частотная характеристика системы при изменении частоты гармонического воздействия?	52
55	Почему при выполнении частотного анализа дискретных систем достаточно исследовать интервал изменения дискретной частоты от 0 до π ?	53
56	К какой функции стремится дискретная комплексная частотная характеристика системы при уменьшении периода квантования по времени?	54
57	Как по преобразованию Лапласа непрерывной функции приближенно определить ее z-преобразование?	54
58	Как установить взаимнооднозначное соответствие между Z и L-образами непрерывной функции?	55
59	Какое конформное отображение устанавливает взаимнооднозначное соответствие между левой полуплоскостью и кругом единичного радиуса?	56
60	Как определить устойчивость дискретной системы управления с помощью алгебраических критериев устойчивости?	57

1 Почему каждому корню полинома в левой полуплоскости соответствует приращение фазы комплексной частотной характеристики на $+\pi/2$?

Источник: Терешин В. А., *Краткий курс лекций по теории автоматического управления*, раздел 5.1 "Предел аргумента частотной характеристики полинома стр. 117-119, формулы (5.3), (5.8), (5.10), (5.12), (5.14).

Пусть вещественный корень полинома имеет вид:

$$p_k = -\frac{1}{T_k}$$

Если корень находится в левой полуплоскости, то его действительная часть отрицательна. Для вещественного корня это означает:

$$p_k < 0$$

Следовательно:

$$T_k > 0$$

Этому корню соответствует множитель полинома:

$$T_k p + 1$$

Для комплексной частотной характеристики подставляем:

$$p = i\omega$$

Тогда множитель принимает вид:

$$1 + iT_k\omega$$

При изменении частоты от 0 до $+\infty$ вектор $1 + iT_k\omega$ начинается на положительной действительной оси и поворачивается к положительной мнимой оси. Поэтому его аргумент изменяется от 0 до $\pi/2$:

$$\Delta\varphi_k = \lim_{\omega \rightarrow \infty} \arg(1 + iT_k\omega) = \frac{\pi}{2}$$

Значит, каждый корень в левой полуплоскости дает положительный вклад:

$$+\frac{\pi}{2}$$

В общем виде книга записывает это так:

$$\Delta\varphi = \frac{\pi}{2}(N_- - N_+)$$

где N_- - число корней с отрицательными действительными частями, а N_+ - число корней с положительными действительными частями.

Итого: корень в левой полуплоскости является "хорошим" корнем. Его множитель в частотной характеристике поворачивает фазу против часовой стрелки на $+\pi/2$, поэтому каждый такой корень добавляет к предельному аргументу комплексной частотной характеристики именно $+\pi/2$.

2 Почему каждому плохому корню полинома в знаменателе соответствует приращение фазы комплексной частотной характеристики на $+\pi/2$?

Источник: Терешин В. А., *Краткий курс лекций по теории автоматического управления*, раздел 5.1 "Предел аргумента частотной характеристики полинома стр. 118-119, формулы (5.10), (5.14), (5.15).

Идея для одного корня та же, что в [ответе 1](#): знак фазового вклада зависит от того, в какой полуплоскости лежит корень. Здесь добавляется еще один знак, потому что полином стоит в знаменателе.

"Плохой" корень - это корень с положительной действительной частью:

$$\operatorname{Re} p > 0$$

Для самого полинома такой корень дает отрицательный вклад в предельный аргумент:

$$-\frac{\pi}{2}$$

Это видно из общей формулы для полинома:

$$\Delta\varphi_P = \frac{\pi}{2}(N_- - N_+)$$

где N_+ - число плохих корней. Каждый плохой корень увеличивает N_+ на единицу, значит уменьшает $\Delta\varphi_P$ на $\pi/2$.

Но если этот полином находится в знаменателе передаточной функции,

$$W(i\omega) = \frac{P_z(i\omega)}{P_p(i\omega)}$$

то аргумент отношения равен разности аргументов:

$$\Delta\varphi_W = \Delta\varphi_z - \Delta\varphi_p$$

Поэтому вклад знаменателя берется с противоположным знаком. Для плохого корня знаменателя получаем:

$$-\left(-\frac{\pi}{2}\right) = +\frac{\pi}{2}$$

Итого: плохой корень самого полинома дает $-\pi/2$, но если этот полином стоит в знаменателе, знак меняется на противоположный. Поэтому плохой корень в знаменателе дает вклад $+\pi/2$ в фазу комплексной частотной характеристики передаточной функции.

3 Две формулировки критерия устойчивости Михайлова

Источник: Терешин В. А., *Краткий курс лекций по теории автоматического управления*, раздел 5.2 "Критерий устойчивости А. В. Михайлова стр. 119-120, формулы (5.13), (5.14).

Критерий Михайлова - это необходимое и достаточное условие устойчивости полинома с вещественными коэффициентами. Он применяется к характеристическому полиному:

$$P_n(p)$$

и его комплексной частотной характеристике:

$$P_n(i\omega)$$

Первая формулировка: если полином степени n устойчив, то радиус-вектор годографа Михайлова $P_n(i\omega)$ при изменении ω от 0 до $+\infty$ поворачивается против часовой стрелки на угол:

$$\Delta\varphi = \frac{n\pi}{2}$$

Это следует из формулы:

$$\Delta\varphi = \frac{\pi}{2}(N_- - N_+)$$

Для устойчивого полинома все корни хорошие, поэтому:

$$N_- = n, \quad N_+ = 0$$

Отсюда:

$$\Delta\varphi = \frac{n\pi}{2}$$

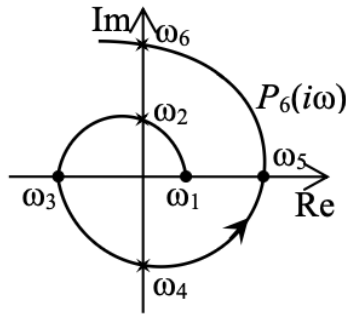


Рис.5.1. Годограф Михайлова для случая устойчивого полинома шестой степени

Рис. 1: Рис. 5.1. Годограф Михайлова для устойчивого полинома шестой степени: радиус-вектор поворачивается на $6\pi/2$.

Вторая формулировка: если полином устойчив, то вещественная и мнимая части годографа Михайлова обращаются в ноль поочередно.

То есть при увеличении ω корни функций

$$\operatorname{Re} P_n(i\omega)$$

и

$$\operatorname{Im} P_n(i\omega)$$

должны чередоваться. Если нули не чередуются, полином неустойчив.

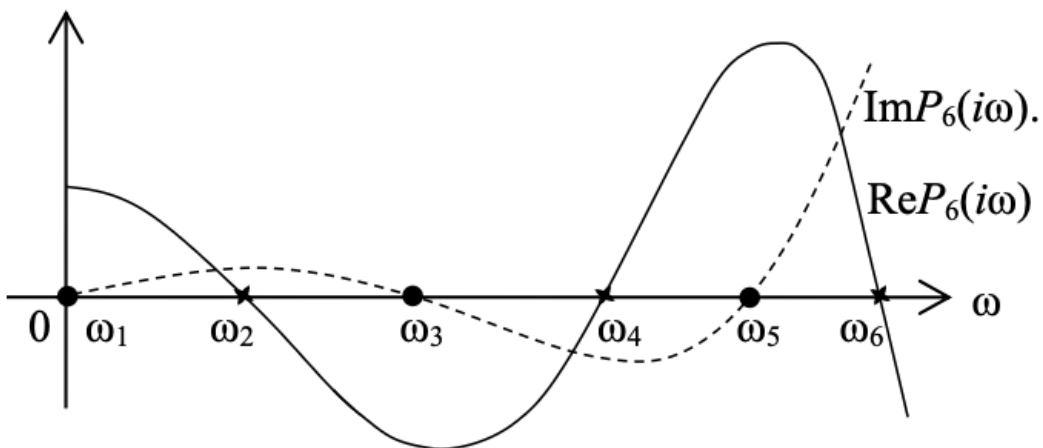


Рис.5.2. Мнимая и действительная части годографа Михайлова для случая устойчивого полинома

Рис. 2: Рис. 5.2. Вещественная и мнимая части годографа Михайлова: нули идут поочередно для устойчивого полинома.

Коротко: первая формулировка смотрит на полный поворот годографа, вторая - на чередование нулей его вещественной и мнимой частей.

4 Почему критерий устойчивости Михайлова применим как для замкнутых, так и для разомкнутой СУ?

Источник: Терешин В. А., *Краткий курс лекций по теории автоматического управления*, раздел 5.2, стр. 120, замечание 1; раздел 5.3 "Критерий устойчивости Найквиста стр. 123, формулы (5.16)-(5.18).

Потому что критерий Михайлова проверяет не саму структурную схему системы, а характеристический полином системы.

У разомкнутой системы передаточная функция имеет вид:

$$W_p(p) = \frac{Q(p)}{P_p(p)}$$

Ее устойчивость определяется корнями знаменателя:

$$P_p(p)$$

Для замкнутой системы с единичной отрицательной обратной связью:

$$W_z(p) = \frac{W_p(p)}{1 + W_p(p)}$$

Если подставить $W_p(p) = Q(p)/P_p(p)$, то получаем:

$$W_z(p) = \frac{Q(p)}{P_p(p) + Q(p)}$$

Значит, характеристический полином замкнутой системы:

$$P_z(p) = P_p(p) + Q(p)$$

Итого: у разомкнутой и замкнутой систем разные характеристические полиномы, но в обоих случаях устойчивость определяется расположением корней этих полиномов. Поэтому к каждому из них можно применить критерий Михайлова.

5 Запас устойчивости по годографу Михайлова

Источник: Терешин В. А., *Краткий курс лекций по теории автоматического управления*, раздел 5.2 "Критерий устойчивости А. В. Михайлова стр. 120, замечание 2.

Запас устойчивости полинома по годографу Михайлова - это минимальное расстояние от годографа $P_n(i\omega)$ до начала координат:

$$\rho_M = \min_{\omega \geq 0} |P_n(i\omega)|$$

Геометрически это расстояние от ближайшей точки годографа Михайлова до точки:

$$(0; 0)$$

На [рис. 5.1](#) это можно понимать как минимальное расстояние от кривой годографа до начала координат.

Смысл такой: если годограф проходит слишком близко к началу координат, то система близка к границе устойчивости. Если годограф проходит через начало координат, то:

$$P_n(i\omega) = 0$$

Это означает, что у характеристического полинома есть корень на мнимой оси:

$$p = i\omega$$

То есть система находится на границе устойчивости.

Итого: чем больше минимальное расстояние от годографа Михайлова до начала координат, тем больше запас устойчивости полинома. Если это расстояние равно нулю, система находится на границе устойчивости.

6 Сформулируйте критерий устойчивости Найквиста

Источник: Терешин В. А., *Краткий курс лекций по теории автоматического управления*, раздел 5.3 "Критерий устойчивости Найквиста стр. 123-125, формулы (5.16)-(5.28).

Критерий Найквиста позволяет определить устойчивость замкнутой системы по годографу комплексной частотной характеристики разомкнутой системы:

$$W_p(i\omega)$$

Для системы с единичной отрицательной обратной связью:

$$W_z(p) = \frac{W_p(p)}{1 + W_p(p)}$$

Вводится вспомогательная функция:

$$\widetilde{W}(p) = 1 + W_p(p)$$

Ее годограф получается из годографа $W_p(i\omega)$ переносом начала координат в точку:

$$(-1; 0)$$

Книга получает связь:

$$\frac{\Delta\varphi}{\pi} = N_p^+ - N_z^+$$

где N_p^+ - число плохих корней разомкнутой системы, а N_z^+ - число плохих корней замкнутой системы.

Для устойчивости замкнутой системы нужно:

$$N_z^+ = 0$$

Поэтому критерий формулируется так: замкнутая система устойчива тогда и только тогда, когда радиус-вектор годографа $W_p(i\omega)$, проведенный из точки $(-1; 0)$, совершает столько полуоборотов против часовой стрелки, сколько плохих корней имеет знаменатель передаточной функции разомкнутой системы.

Если разомкнутая система устойчива, то:

$$N_p^+ = 0$$

Тогда для устойчивости замкнутой системы годограф $W_p(i\omega)$ не должен охватывать точку $(-1; 0)$.

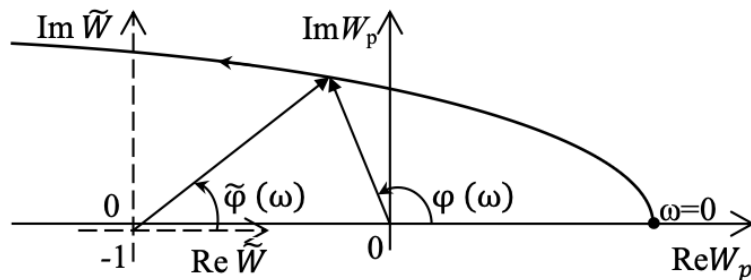


Рис. 5.4. Годографы комплексных частотных характеристик вспомогательной функции и передаточной функции разомкнутой системы управления

Рис. 3: Рис. 5.4. Связь годографа разомкнутой системы $W_p(i\omega)$ и вспомогательной функции $\tilde{W}(i\omega) = 1 + W_p(i\omega)$.

7 Обоснуйте вид асимптотической ФЧХ для полинома первой степени

Источник: Терешин В. А., *Краткий курс лекций по теории автоматического управления*, раздел 2.8 "Асимптотическая фазо-частотная характеристика" стр. 64-65, формула (2.50) и таблица асимптотических ФЧХ.

Для множителя первого порядка:

$$T_k p + 1$$

после подстановки $p = i\omega$ получаем:

$$1 + iT_k\omega$$

Если обозначить сопрягающую частоту как:

$$\omega_k = \frac{1}{T_k}$$

то множитель можно записать так:

$$1 + i\frac{\omega}{\omega_k}$$

Его фазовый угол равен:

$$\arg\left(1 + i\frac{\omega}{\omega_k}\right) = \arctan\left(\frac{\omega}{\omega_k}\right)$$

При малых частотах $\omega < \omega_k$ аргумент близок к нулю. При больших частотах $\omega \geq \omega_k$ аргумент стремится к $\pi/2$. Поэтому асимптотическая ФЧХ заменяется скачком:

$$\arg\left(1 + i\frac{\omega}{\omega_k}\right) \approx \frac{\pi}{2}\Phi(\omega - \omega_k)$$

То есть полином первой степени в числителе добавляет к фазе:

$$+\frac{\pi}{2}$$

после своей сопрягающей частоты.

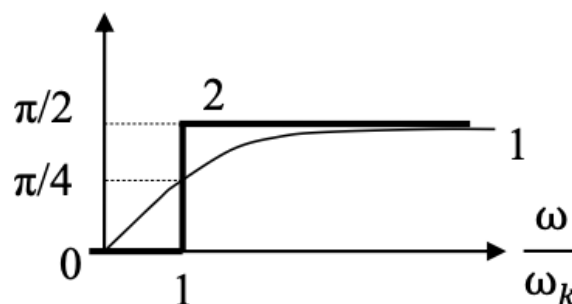


Рис.2.7. 1 – $\arg(1 + i\frac{\omega}{\omega_k})$, 2 – асимптотическая замена

Рис. 4: Асимптотическая ФЧХ множителя первого порядка: точная функция $\arctan(\omega/\omega_k)$ заменяется скачком от 0 к $\pi/2$.

8 Обоснуйте вид асимптотической ФЧХ для полинома первой степени в знаменателе

Источник: Терешин В. А., *Краткий курс лекций по теории автоматического управления*, раздел 2.8, стр. 65, таблица асимптотических ФЧХ.

Для знаменателя первого порядка:

$$\frac{1}{T_k p + 1}$$

используется тот же фазовый угол, что в [ответе 7](#), но с противоположным знаком.

Причина простая:

$$\arg \frac{1}{Z} = -\arg Z$$

Поэтому:

$$\arg \frac{1}{1 + i\omega/\omega_k} = -\arctan\left(\frac{\omega}{\omega_k}\right)$$

Асимптотическая замена:

$$\arg \frac{1}{T_k i\omega + 1} \approx -\frac{\pi}{2} \Phi(\omega - \omega_k)$$

Итого: полином первой степени в знаменателе после своей сопрягающей частоты дает фазовый вклад:

$$-\frac{\pi}{2}$$

9 Обоснуйте вид асимптотической ФЧХ для полинома второй степени

Источник: Терешин В. А., *Краткий курс лекций по теории автоматического управления*, раздел 2.8, стр. 64-65, формула (2.51) и таблица асимптотических ФЧХ.

Для множителя второго порядка:

$$T_k^2 p^2 + 2\xi_k T_k p + 1$$

после подстановки $p = i\omega$ получаем:

$$1 - \left(\frac{\omega}{\omega_k}\right)^2 + i2\xi_k \frac{\omega}{\omega_k}$$

где:

$$\omega_k = \frac{1}{T_k}$$

При $\omega < \omega_k$ вещественная часть положительна, поэтому аргумент близок к 0. При $\omega \geq \omega_k$ вещественная часть становится отрицательной, и аргумент стремится к π .

Поэтому асимптотическая ФЧХ множителя второго порядка:

$$\arg \left[1 - \left(\frac{\omega}{\omega_k} \right)^2 + i 2 \xi_k \frac{\omega}{\omega_k} \right] \approx \pi \Phi(\omega - \omega_k)$$

Итого: полином второй степени в числителе дает скачок фазы на:

$$+\pi$$

Это соответствует двум корням, каждый из которых дает вклад $+\pi/2$.

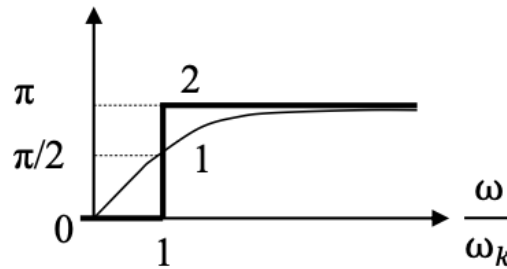


Рис.2.7. 1 – $\arg \left[1 - \left(\frac{\omega}{\omega_k} \right)^2 + i 2 \xi_k \frac{\omega}{\omega_k} \right]$, 2 – асимптотическая замена

Рис. 5: Асимптотическая ФЧХ множителя второго порядка: точная фазовая кривая заменяется скачком от 0 к π .

10 Обоснуйте вид асимптотической ФЧХ для полинома второй степени в знаменателе

Источник: Терешин В. А., *Краткий курс лекций по теории автоматического управления*, раздел 2.8, стр. 65, таблица асимптотических ФЧХ.

Для знаменателя второго порядка:

$$\frac{1}{T_k^2 p^2 + 2 \xi_k T_k p + 1}$$

используется тот же фазовый вклад, что в [ответе 9](#), но с противоположным знаком:

$$\arg \frac{1}{Z} = -\arg Z$$

Поэтому:

$$\arg \frac{1}{T_k^2(i\omega)^2 + 2\xi_k T_k(i\omega) + 1} \approx -\pi \Phi(\omega - \omega_k)$$

Итого: полином второй степени в знаменателе после своей сопрягающей частоты дает фазовый вклад:

$$-\pi$$

Это соответствует двум корням в знаменателе, каждый из которых меняет фазу на $-\pi/2$.

11 Обоснуйте вид асимптотической ФЧХ для множителя p

Источник: Терешин В. А., *Краткий курс лекций по теории автоматического управления*, раздел 2.6, стр. 60, пример 2.6; раздел 2.8, стр. 64-65, формула (2.49) и таблица асимптотических ФЧХ.

Для множителя:

$$W(p) = p$$

после подстановки $p = i\omega$ получаем:

$$W(i\omega) = i\omega$$

Это комплексное число лежит на положительной мнимой оси. Поэтому его аргумент не зависит от частоты:

$$\arg(i\omega) = \frac{\pi}{2}$$

Итого: асимптотическая ФЧХ множителя p - это постоянный уровень:

$$+\frac{\pi}{2}$$

12 Обоснуйте вид асимптотической ФЧХ для множителя p в знаменателе

Источник: Терешин В. А., *Краткий курс лекций по теории автоматического управления*, раздел 2.6, стр. 60, пример 2.7; раздел 2.8, стр. 65, таблица асимптотических ФЧХ.

Для множителя в знаменателе:

$$W(p) = \frac{1}{p}$$

после подстановки $p = i\omega$:

$$W(i\omega) = \frac{1}{i\omega}$$

Так как:

$$i\omega = \omega e^{i\pi/2}$$

то:

$$\frac{1}{i\omega} = \frac{1}{\omega} e^{-i\pi/2}$$

Следовательно:

$$\arg \frac{1}{i\omega} = -\frac{\pi}{2}$$

Итого: асимптотическая ФЧХ множителя p в знаменателе - это постоянный уровень:

$$-\frac{\pi}{2}$$

13 Опишите алгоритм построения асимптотической ФЧХ для отношения полиномов

Источник: Терешин В. А., *Краткий курс лекций по теории автоматического управления*, раздел 2.8, стр. 64-66, формулы (2.49)-(2.53), таблица асимптотических ФЧХ.

Алгоритм:

1. Разложить передаточную функцию на элементарные множители:

$$p, \quad T_k p + 1, \quad T_k^2 p^2 + 2\xi_k T_k p + 1$$

1. Для каждого множителя найти сопрягающую частоту:

$$\omega_k = \frac{1}{T_k}$$

1. Расположить все сопрягающие частоты по возрастанию.

1. Для каждого множителя записать его фазовый вклад:

$$p \rightarrow +\frac{\pi}{2}$$

$$\frac{1}{p} \rightarrow -\frac{\pi}{2}$$

$$T_k p + 1 \rightarrow +\frac{\pi}{2} \Phi(\omega - \omega_k)$$

$$\frac{1}{T_k p + 1} \rightarrow -\frac{\pi}{2} \Phi(\omega - \omega_k)$$

$$T_k^2 p^2 + 2\xi_k T_k p + 1 \rightarrow +\pi \Phi(\omega - \omega_k)$$

$$\frac{1}{T_k^2 p^2 + 2\xi_k T_k p + 1} \rightarrow -\pi \Phi(\omega - \omega_k)$$

1. Сложить все фазовые вклады. Для отношения полиномов это означает: вклады числителя берутся со своим знаком, вклады знаменателя - с противоположным.

Итого:

$$\arg W(i\omega) \approx \sum \arg W_k(i\omega)$$

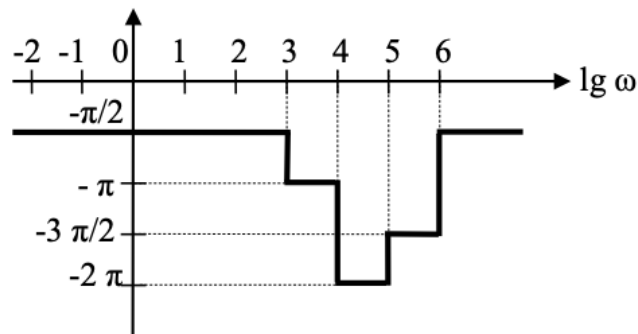


Рис. 2.9. Асимптотическая ФЧХ

Рис. 6: Рис. 2.9. Пример построения асимптотической ФЧХ как суммы фазовых вкладов элементарных множителей.

14 Обоснуйте вид асимптотической АЧХ для полинома первой степени

Источник: Терешин В. А., *Краткий курс лекций по теории автоматического управления*, раздел 2.7 "Асимптотическая амплитудно-частотная характеристика стр. 63, формула (2.47), рис. 2.5.

Для множителя первого порядка:

$$T_k p + 1$$

после подстановки $p = i\omega$:

$$1 + iT_k\omega = 1 + i\frac{\omega}{\omega_k}$$

Его модуль:

$$\left| 1 + i\frac{\omega}{\omega_k} \right| = \sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_k} \right)^2}$$

При малых частотах $\omega \leq \omega_k$ второе слагаемое мало, поэтому:

$$\sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_k} \right)^2} \approx 1$$

При больших частотах $\omega > \omega_k$ единицей можно пренебречь:

$$\sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_k} \right)^2} \approx \frac{\omega}{\omega_k}$$

Итого:

$$|T_k i\omega + 1| \approx \begin{cases} 1, & 0 \leq \omega \leq \omega_k, \\ \frac{\omega}{\omega_k}, & \omega > \omega_k. \end{cases}$$

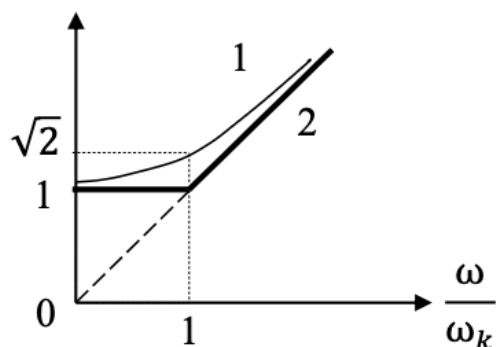


Рис. 2.5. 1 — $\sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_k}\right)^2}$, 2 — асимптотическая замена

Рис. 7: Рис. 2.5. Асимптотическая замена АЧХ множителя первого порядка.

15 Обоснуйте вид асимптотической АЧХ для полинома второй степени

Источник: Терешин В. А., *Краткий курс лекций по теории автоматического управления*, раздел 2.7, стр. 63-64, формула (2.48), рис. 2.6.

Для множителя второго порядка:

$$T_k^2 p^2 + 2\xi_k T_k p + 1$$

после подстановки $p = i\omega$:

$$1 - \left(\frac{\omega}{\omega_k}\right)^2 + i2\xi_k \frac{\omega}{\omega_k}$$

Его модуль:

$$\sqrt{\left[1 - \left(\frac{\omega}{\omega_k}\right)^2\right]^2 + 4\xi_k^2 \left(\frac{\omega}{\omega_k}\right)^2}$$

При $\omega \leq \omega_k$ модуль приближенно равен 1. При $\omega > \omega_k$ главным становится квадратичный член:

$$\left(\frac{\omega}{\omega_k}\right)^2$$

Итого:

$$|T_k^2(i\omega)^2 + 2\xi_k T_k(i\omega) + 1| \approx \begin{cases} 1, & 0 \leq \omega \leq \omega_k, \\ \left(\frac{\omega}{\omega_k}\right)^2, & \omega > \omega_k. \end{cases}$$

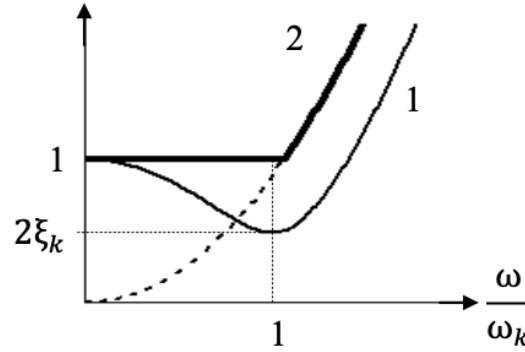


Рис.2.6. 1 – $\sqrt{\left[1 - \left(\frac{\omega}{\omega_k}\right)^2\right]^2 + 4\xi_k^2 \left(\frac{\omega}{\omega_k}\right)^2}$, 2 – асимптотическая замена

Рис. 8: Рис. 2.6. Асимптотическая замена АЧХ множителя второго порядка.

16 Почему ЛАХ представима суммой слагаемых?

Источник: Терешин В. А., *Краткий курс лекций по теории автоматического управления*, раздел 2.9 "Асимптотическая логарифмическая амплитудно-частотная характеристика" стр. 66-67, формулы (2.54)-(2.57).

Передаточную функцию можно представить произведением элементарных множителей:

$$W(p) = W_1(p)W_2(p) \cdots W_n(p)$$

Тогда модуль комплексной частотной характеристики также является произведением:

$$|W(i\omega)| = |W_1(i\omega)||W_2(i\omega)| \cdots |W_n(i\omega)|$$

Логарифм произведения равен сумме логарифмов:

$$\lg |W(i\omega)| = \sum_{k=1}^n \lg |W_k(i\omega)|$$

А ЛАХ определяется как:

$$L(\omega) = 20 \lg |W(i\omega)|$$

Поэтому:

$$L(\omega) = 20 \sum_{k=1}^n \lg |W_k(i\omega)|$$

Итого: ЛАХ представима суммой, потому что передаточная функция раскладывается в произведение множителей, а логарифм переводит произведение в сумму.

17 Происхождение множителя 20 в ЛАХ

Источник: Терешин В. А., *Краткий курс лекций по теории автоматического управления*, раздел 2.9, стр. 66-67, формула (2.57).

ЛАХ записывается в децибелах:

$$L(\omega) = 20 \lg |W(i\omega)|$$

Множитель 20 появляется из двух причин.

Во-первых, в технических приложениях часто используют усиление не по амплитуде, а по мощности. Мощность пропорциональна квадрату амплитуды:

$$P \sim A^2$$

Поэтому при логарифмировании появляется множитель 2:

$$\lg A^2 = 2 \lg A$$

Во-вторых, для перехода от белов к децибелам нужно умножить на 10:

$$1 \text{ Б} = 10 \text{ дБ}$$

Поэтому общий множитель:

$$2 \cdot 10 = 20$$

Итого:

$$L(\omega) = 20 \lg |W(i\omega)|$$

18 Опишите алгоритм построения асимптотической ЛАХ для отношения полиномов

Источник: Терешин В. А., *Краткий курс лекций по теории автоматического управления*, раздел 2.9, стр. 67-70, формулы (2.58)-(2.67), рис. 2.10-2.14.

Алгоритм:

1. Разложить передаточную функцию на элементарные множители:

$$p, \quad \frac{1}{p}, \quad T_k p + 1, \quad \frac{1}{T_k p + 1}, \quad T_k^2 p^2 + 2\xi_k T_k p + 1, \quad \frac{1}{T_k^2 p^2 + 2\xi_k T_k p + 1}$$

1. Найти сопрягающие частоты:

$$\omega_k = \frac{1}{T_k}$$

1. Упорядочить сопрягающие частоты по возрастанию.

1. На оси откладывать $\lg \omega$, потому что ЛАХ строится в логарифмическом масштабе.

1. Начать с начального уровня, который задается коэффициентом усиления и множителями p или $1/p$:

$$20 \lg k, \quad 20 \lg \omega, \quad -20 \lg \omega$$

1. На каждой сопрягающей частоте изменить наклон:

$$T_k p + 1 : \quad +20 \text{ дБ/дек}$$

$$\frac{1}{T_k p + 1} : \quad -20 \text{ дБ/дек}$$

$$T_k^2 p^2 + 2\xi_k T_k p + 1 : \quad +40 \text{ дБ/дек}$$

$$\frac{1}{T_k^2 p^2 + 2\xi_k T_k p + 1} : \quad -40 \text{ дБ/дек}$$

1. Сложить все участки. В числителе слагаемые идут со своим знаком, в знаменателе - с противоположным.

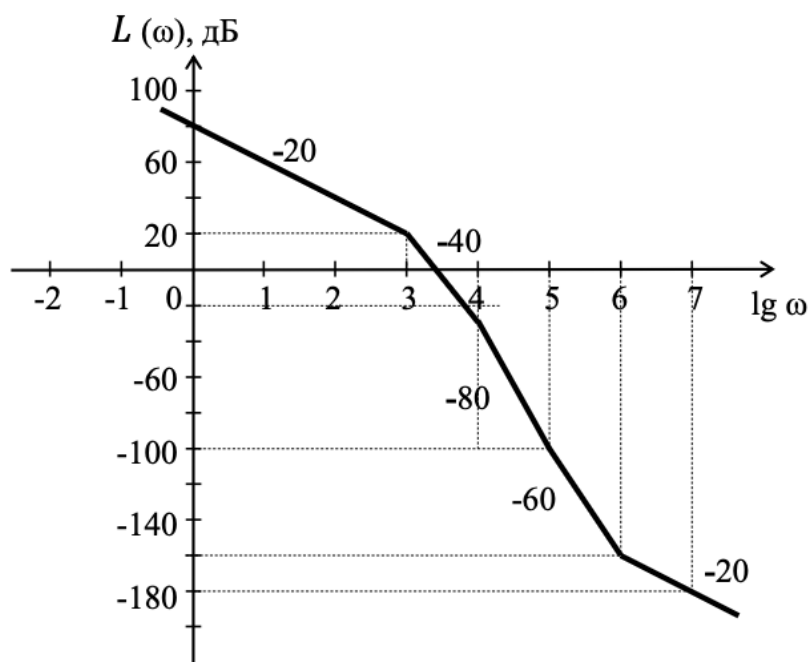


Рис. 2.14. ЛАХ (2.66)

Рис. 9: Рис. 2.14. Пример построения асимптотической ЛАХ с указанием наклонов в дБ/дек.

19 Как определить зависимость коэффициента усиления элемента СУ от вида передаточной функции и частоты воздействия?

Источник: Терешин В. А., *Краткий курс лекций по теории автоматического управления*, раздел 2.6 "Комплексная частотная характеристика стр. 59-62, примеры 2.4-2.11.

Коэффициент усиления на частоте ω - это модуль комплексной частотной характеристики:

$$K(\omega) = |W(i\omega)|$$

Чтобы найти зависимость от частоты:

1. Взять передаточную функцию элемента:

$$W(p)$$

1. Подставить:

$$p = i\omega$$

1. Найти модуль полученного комплексного выражения:

$$K(\omega) = |W(i\omega)|$$

Например, для множителя первого порядка:

$$W(p) = Tp + 1$$

получаем:

$$K(\omega) = |1 + iT\omega| = \sqrt{1 + T^2\omega^2}$$

Если передаточная функция является произведением множителей, то общий коэффициент усиления равен произведению модулей:

$$|W(i\omega)| = \prod_k |W_k(i\omega)|$$

Модуль $|W(i\omega)|$ называется *коэффициентом усиления*, *коэффициентом динамичности* на частоте ω или *амплитудно-частотной характеристикой* (АЧХ); $1/|W(i\omega)|$ называется *коэффициентом подавления*; аргумент $\arg W(i\omega)$ называется *фазо-частотной характеристикой* (ФЧХ). На рис. 2.4 показан пример АЧХ и ФЧХ.

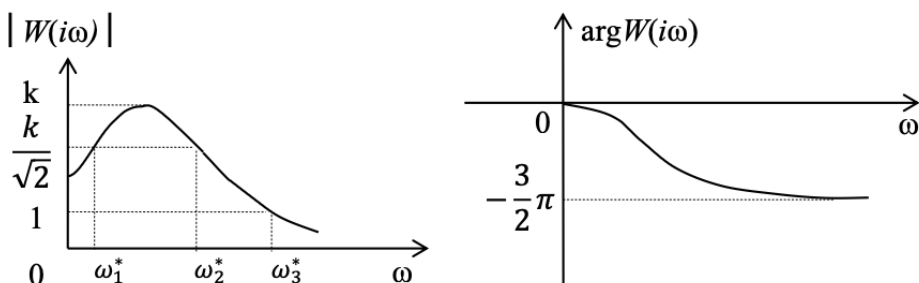


Рис.2.4. Амплитудно-частотная и фазо-частотная характеристики

Рис. 10: Рис. 2.4. Пример АЧХ и ФЧХ: модуль $|W(i\omega)|$ задает коэффициент усиления, аргумент задает фазовый сдвиг.

20 Что называется коэффициентом подавления?

Источник: Терешин В. А., *Краткий курс лекций по теории автоматического управления*, раздел 2.6, стр. 59.

Коэффициент подавления - это величина, обратная коэффициенту усиления:

$$K_{\text{подавл}}(\omega) = \frac{1}{|W(i\omega)|}$$

где:

$$|W(i\omega)|$$

это АЧХ, то есть коэффициент усиления на частоте ω .

Смысл: если $|W(i\omega)|$ показывает, во сколько раз система усиливает гармонический сигнал данной частоты, то

$$\frac{1}{|W(i\omega)|}$$

показывает, во сколько раз эта частота подавляется.

21 Как определить зависимость фазового сдвига от частоты воздействия между выходом СУ и входом?

Источник: Терешин В. А., *Краткий курс лекций по теории автоматического управления*, раздел 2.6, стр. 59, рис. 2.4.

Фазовый сдвиг между выходом и входом на частоте воздействия определяется аргументом комплексной частотной характеристики:

$$\varphi(\omega) = \arg W(i\omega)$$

Алгоритм:

1. Взять передаточную функцию системы или звена.
2. Подставить:

$$p = i\omega$$

1. Найти аргумент полученного комплексного числа:

$$\varphi(\omega) = \arg W(i\omega)$$

Если на вход подан гармонический сигнал, то модуль задает изменение амплитуды, а аргумент задает фазовый сдвиг выхода относительно входа. См. [рис. 2.4](#).

22 Дайте определение полосы пропускания и частоты среза

Источник: Терешин В. А., *Краткий курс лекций по теории автоматического управления*, раздел 2.6, стр. 59, рис. 2.4.

Полоса пропускания - это интервал частот, в котором система пропускает сигнал без существенного ослабления.

Для фильтров полоса пропускания задается интервалом:

$$[\omega_1^*, \omega_2^*]$$

где:

$$\omega_1^*$$

нижняя частота среза, а

$$\omega_2^*$$

верхняя частота среза.

Для систем управления часто рассматривают полосу от нуля до частоты среза:

$$[0, \omega_3^*]$$

Частота среза - это граничная частота, после которой усиление системы считается уже недостаточным для прохождения сигнала в заданной полосе.

23 Чему равен коэффициент усиления на частоте среза?

Источник: Терешин В. А., *Краткий курс лекций по теории автоматического управления*, раздел 2.6, стр. 59, рис. 2.4.

На частоте среза коэффициент усиления уменьшается в

$$\sqrt{2}$$

раза относительно уровня в полосе пропускания:

$$K(\omega^*) = \frac{K_0}{\sqrt{2}}$$

Если характеристика нормирована так, что

$$K_0 = 1$$

то:

$$K(\omega^*) = \frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0.707$$

В логарифмическом масштабе это соответствует снижению примерно на 3 дБ:

$$20 \lg \frac{1}{\sqrt{2}} \approx -3 \text{ дБ}$$

24 Опишите связь между асимптотическими ФЧХ и ЛАХ

Источник: Терешин В. А., *Краткий курс лекций по теории автоматического управления*, раздел 5.4, стр. 130-131.

Асимптотические ЛАХ и ФЧХ связаны через типы множителей передаточной функции. Когда на ЛАХ появляется новый наклон, на ФЧХ появляется соответствующий фазовый уровень.

Для асимптотических характеристик:

$$L(\omega) = 20 \lg |W(i\omega)|$$

а фазовая характеристика:

$$\varphi(\omega) = \arg W(i\omega)$$

Между сопрягающими частотами ЛАХ является кусочно-линейной. Ее наклоны кратны:

$$20 \text{ дБ/дек}$$

ФЧХ на этих же участках приближенно является кусочно-постоянной. Ее уровни кратны:

$$\frac{\pi}{2}$$

Практическая связь: наклону ЛАХ

$$-20 \text{ дБ/дек}$$

обычно соответствует фазовый уровень около

$$-\frac{\pi}{2}$$

Поэтому для устойчивой разомкнутой системы удобное правило из книги: на частоте среза ЛАХ желательно иметь наклон

$$-20 \text{ дБ/дек}$$

С построением ЛАХ см. также [вопрос 18](#).

25 Обоснуйте запасы устойчивости по фазе и амплитуде на годографе комплексной частотной характеристики передаточной функции

Источник: Терешин В. А., *Краткий курс лекций по теории автоматического управления*, раздел 5.4, стр. 129-130, рис. 5.6, формулы (5.31)-(5.32).

Запасы устойчивости вводятся для устойчивой разомкнутой системы. По критерию Найквиста замкнутая система остается устойчивой, если годограф разомкнутой системы не охватывает критическую точку:

$$(-1, 0)$$

Запас по фазе показывает, насколько фаза на частоте, где годограф входит в единичный круг, удалена от опасного значения:

$$\varphi = -\pi$$

Минимально обычно принимают:

$$[\varphi] = 30^\circ$$

Запас по амплитуде показывает, насколько далеко годограф пересекает действительную ось от точки

$$(-1, 0)$$

Минимальный запас по амплитуде:

$$[L] = 6 \text{ дБ}$$

Так как:

$$20 \lg |W_p| = -6 \text{ дБ}$$

то:

$$|W_p| = 10^{-0.3} \approx 0.501$$

То есть при фазе

$$\varphi = -\pi$$

сигнал должен быть подавлен примерно не менее чем в два раза.

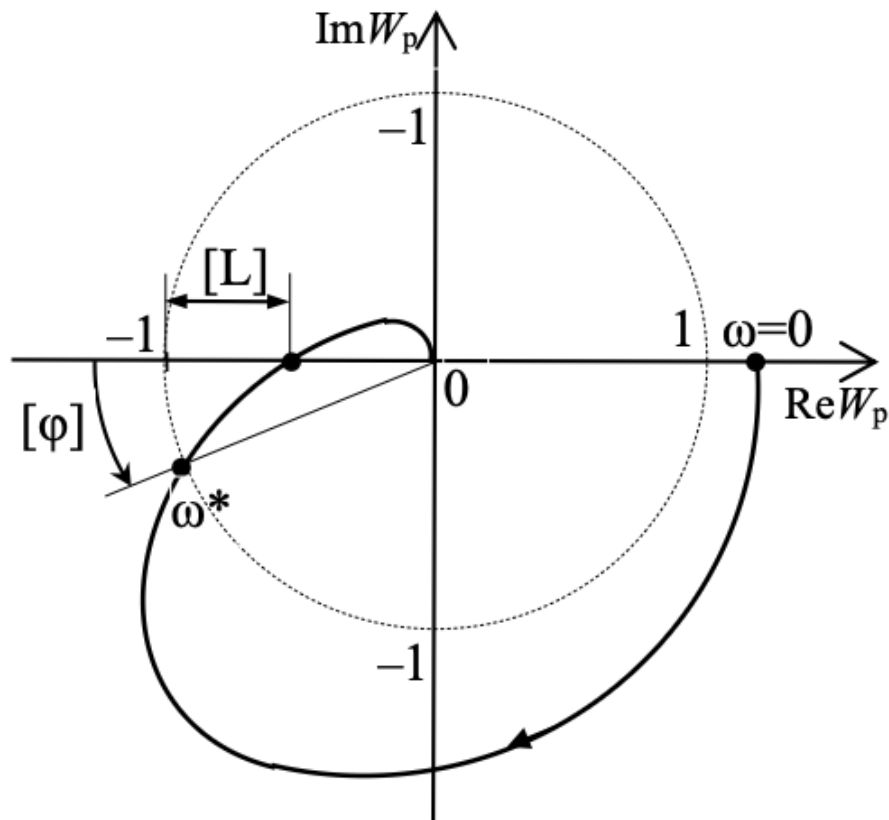


Рис. 5.6. Запасы устойчивости

Рис. 11: Рис. 5.6. Запасы устойчивости по фазе и амплитуде на годографе разомкнутой системы.

26 Как определить устойчивость системы по ЛАХ?

Источник: Терешин В. А., *Краткий курс лекций по теории автоматического управления*, раздел 5.4, стр. 130-131.

Для устойчивой разомкнутой системы устойчивость после замыкания единичной отрицательной обратной связью можно оценивать по ЛАХ и ФЧХ.

Алгоритм:

1. Найти частоту среза, где ЛАХ пересекает уровень:

$$L(\omega^*) = 0 \text{ дБ}$$

сверху вниз.

1. Проверить фазу на этой частоте:

$$\varphi(\omega^*) > -\pi$$

с требуемым запасом по фазе.

1. Найти частоту, где ФЧХ пересекает уровень:

$$\varphi(\omega) = -\pi$$

1. На этой частоте ЛАХ должна быть ниже нуля хотя бы на требуемый запас по амплитуде:

$$L(\omega) \leq -6 \text{ дБ}$$

Практическое правило из книги: на частоте среза желателен наклон ЛАХ

$$-20 \text{ дБ/дек}$$

а сама частота среза должна лежать примерно в середине участка с таким наклоном.

27 Как изменяется ЛАХ звена после последовательного включения корректирующего звена?

Источник: Терешин В. А., *Краткий курс лекций по теории автоматического управления*, раздел 5.5, стр. 135-137, формулы (5.33)-(5.36), рис. 5.7.

При последовательном включении корректирующего звена передаточные функции перемножаются:

$$W_T(p) = W_K(p)W(p)$$

Поэтому ЛАХ складываются:

$$L_T(\omega) = L_K(\omega) + L(\omega)$$

Если корректирующее звено имеет вид:

$$W_K(p) = \frac{T_5 p + 1}{T_6 p + 1}$$

то:

- множитель в числителе после частоты

$$\omega_5 = \frac{1}{T_5}$$

увеличивает наклон ЛАХ на

$$20 \text{ дБ/дек}$$

- множитель в знаменателе после частоты

$$\omega_6 = \frac{1}{T_6}$$

уменьшает наклон ЛАХ на

$$20 \text{ дБ/дек}$$

Итого: последовательная коррекция изменяет форму ЛАХ через добавление ЛАХ корректирующего звена.

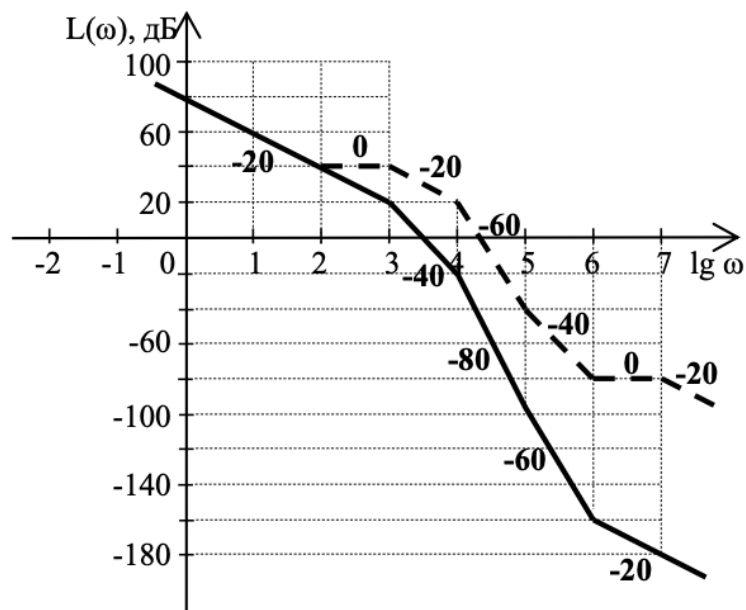


Рис. 5.7. ЛАХ исходной и скорректированной системы управления

Рис. 12: Рис. 5.7. ЛАХ исходной и скорректированной системы управления.

28 Как с помощью последовательного включения корректирующего звена в устойчивую разомкнутую систему управления обеспечить ее устойчивость после замыкания единичной отрицательной обратной связью?

Источник: Терешин В. А., *Краткий курс лекций по теории автоматического управления*, раздел 5.5, стр. 136-137, рис. 5.8.

Нужно выбрать корректирующее звено так, чтобы после коррекции ЛАХ разомкнутой системы пересекала уровень 0 дБ на безопасном участке.

В книге показан такой принцип:

1. Если на частоте среза наклон ЛАХ слишком большой, например:

$$-40 \text{ дБ/дек}$$

то ФЧХ может быть близка к:

$$-\pi$$

и замкнутая система может потерять устойчивость.

1. Корректирующее звено добавляют последовательно, чтобы изменить наклон опасного участка до:

$$-20 \text{ дБ/дек}$$

1. Если из-за коррекции частота среза сместилась, общий коэффициент усиления уменьшают так, чтобы вернуть частоту среза в нужную область.

Главная идея: после коррекции на частоте среза должен быть достаточный запас по фазе, а на частоте

$$\varphi = -\pi$$

должен быть достаточный запас по амплитуде. См. также [вопрос 26](#).

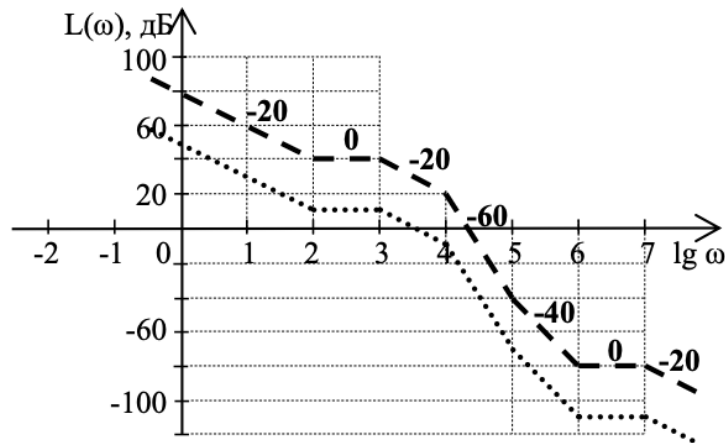


Рис. 5.8. ЛАХ скорректированной разомкнутой системы управления с различными основными коэффициентами усиления

Рис. 13: Рис. 5.8. Коррекция ЛАХ разомкнутой системы с сохранением безопасной частоты среза.

29 В каких пределах может изменяться скважность импульса?

Источник: Терешин В. А., *Краткий курс лекций по теории автоматического управления*, раздел 6.1, стр. 141, рис. 6.2.

Скважность импульсов - это отношение периода следования импульсов к длительности импульса:

$$q = \frac{\tau_k}{\Delta_k}$$

где:

$$\Delta_k$$

длительность импульса, а

$$\tau_k$$

период чередования импульсов, то есть шаг дискретизации по времени.

Так как длительность импульса не может быть больше периода:

$$0 < \Delta_k \leq \tau_k$$

то скважность изменяется в пределах:

$$1 \leq q < \infty$$

Если

$$\Delta_k = \tau_k$$

то:

$$q = 1$$

Если импульс очень короткий, то скважность становится большой.

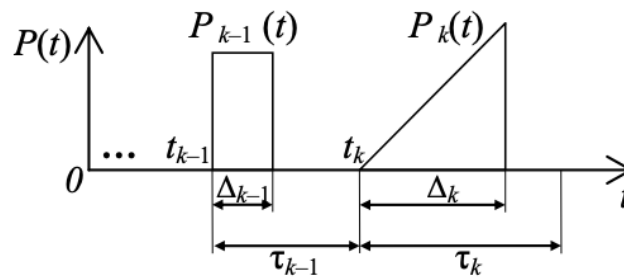


Рис. 6.2. Последовательность импульсов формирующей функции

Рис. 14: Рис. 6.2. Последовательность импульсов формирующей функции с обозначениями длительности и периода.

30 Что Вы знаете о ЦАП фиксаторе?

Источник: Терешин В. А., *Краткий курс лекций по теории автоматического управления*, раздел 6.1, стр. 141-142, рис. 6.5; раздел 6.3, стр. 149, формула (6.34).

ЦАП - это цифро-аналоговый преобразователь. Он выполняет преобразование дискретного сигнала в непрерывное воздействие:

$$u_{\text{вх}}[k] \rightarrow u(t)$$

Фиксатор - это частный случай ЦАП, который удерживает значение сигнала постоянным в течение одного интервала дискретизации.

Если:

$$k\tau_0 < t < (k+1)\tau_0$$

то для фиксатора:

$$u(t) = u(k\tau_0) = u[k]$$

То есть фиксатор превращает последовательность отсчетов в ступенчатый непрерывный сигнал. В современной терминологии это соответствует фиксатору нулевого порядка.

Если $\Delta_0 = \tau_0$, то техническое устройство, выполняющее эту операцию, называется *фиксатором*.

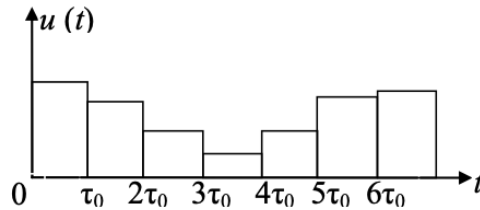


Рис.6.5. Управляющее воздействие фиксатора

Рис. 15: Рис. 6.5. Управляющее воздействие фиксатора: значение удерживается на интервале дискретизации.

31 Какие системы называются линейно-импульсными?

Источник: Терешин В. А., *Краткий курс лекций по теории автоматического управления*, раздел 6.1, стр. 142.

Линейно-импульсными называются системы, в которых:

- при формировании дискретного воздействия используются только линейные преобразования результатов измерений;
- объект управления описывается линейными уравнениями;
- моменты приложения управляющих импульсов совпадают с моментами измерений;
- управление в моменте

k

не использует измерения из будущих моментов времени.

Коротко: это импульсные системы управления, где и объект, и регулятор остаются линейными, а управление строится по текущим и прошлым измерениям.

32 Как формируются дискретные модели непрерывных объектов?

Источник: Терешин В. А., *Краткий курс лекций по теории автоматического управления*, раздел 6.2, стр. 142-145, формулы (6.4)-(6.16).

Дискретная модель непрерывного объекта строится по значениям состояния в моменты дискретизации:

$$t_k = k\tau_0$$

Для непрерывного объекта в нормальной форме:

$$\dot{u}_{\text{вых}}(t) = Au_{\text{вых}}(t) + Bu(t)$$

переходят к рекуррентному описанию:

$$u_{\text{вых}}[k+1] = A_d u_{\text{вых}}[k] + B_d u[k]$$

Матрицы:

$$A_d, \quad B_d$$

описывают переход за один шаг дискретизации.

Есть два основных варианта:

1. Точная дискретная модель - получается из точного решения дифференциального уравнения через матричную экспоненту.
2. Приближенная дискретная модель - получается из численного интегрирования и конечных разностей.

33 В чем состоит отличие точной дискретной модели непрерывного объекта от модели непрерывного объекта в дискретные моменты времени?

Источник: Терешин В. А., *Краткий курс лекций по теории автоматического управления*, раздел 6.2, стр. 143-144, формула (6.11).

Точная дискретная модель не просто записывает значения непрерывного решения в отдельные моменты времени. Она дает рекуррентный закон, который точно воспроизводит эти значения от шага к шагу.

Для одного шага:

$$u_{\text{вых}}[k+1] = A^* u_{\text{вых}}[k] + B^* u[k]$$

где матрица перехода:

$$A^* = e^{A\tau_0}$$

Смысл отличия:

- значения непрерывного объекта в дискретные моменты - это просто результат наблюдения непрерывного движения;
- точная дискретная модель - это самостоятельное рекуррентное уравнение, которое дает те же значения в моменты

$$t = k\tau_0$$

без накопления ошибки численного интегрирования.

34 В чем состоит отличие приближенной дискретной модели непрерывного объекта от модели непрерывного объекта в дискретные моменты времени?

Источник: Терешин В. А., *Краткий курс лекций по теории автоматического управления*, раздел 6.2, стр. 144-145, формулы (6.12)-(6.16).

Приближенная дискретная модель строится не из точного решения, а через конечные разности и численное интегрирование.

Например, производная заменяется приближенно:

$$\dot{u}(t) \approx \frac{u[k+1] - u[k]}{\tau_0}$$

В результате получается рекуррентное уравнение вида:

$$u_{\text{вых}}[k+1] \approx A_{\text{пр}} u_{\text{вых}}[k] + B_{\text{пр}} u[k]$$

Главное отличие: такая модель не обязана точно совпадать с непрерывным решением в моменты

$$t = k\tau_0$$

Она только приближает эти значения, а ошибка зависит от шага дискретизации и выбранной формулы численного интегрирования.

35 В чем состоит преимущество приближенной дискретной модели непрерывного объекта в сравнении с точной?

Источник: Терешин В. А., *Краткий курс лекций по теории автоматического управления*, раздел 6.2, стр. 145-146.

Преимущество приближенной модели - простота вычислений.

Для точной модели нужно находить матричную экспоненту:

$$A^* = e^{A\tau_0}$$

а это обычно требует определения собственных чисел и собственных векторов матрицы.

В приближенной модели этого делать не требуется. Ее можно получить напрямую из конечных разностей и затем решать рекуррентно.

Недостаток: с течением времени отличие от точного решения может увеличиваться.

36 Как можно повысить точность приближенной дискретной модели непрерывного объекта, изменяя ее матрицу?

Источник: Терешин В. А., *Краткий курс лекций по теории автоматического управления*, раздел 6.2, стр. 146, формула (6.17).

Точность повышают, приближая матрицу приближенной модели к точной матрице перехода.

Точная матрица перехода:

$$A^* = e^{A\tau_0}$$

раскладывается в ряд:

$$e^{A\tau_0} = E + A\tau_0 + \frac{(A\tau_0)^2}{2!} + \frac{(A\tau_0)^3}{3!} + \dots$$

В простой приближенной модели обычно берутся только первые два слагаемых:

$$A_{\text{пр}} = E + A\tau_0$$

Чтобы повысить точность, нужно добавить следующие члены ряда:

$$A_{\text{пр}} = E + A\tau_0 + \frac{(A\tau_0)^2}{2!} + \dots$$

Чем больше членов ряда учитывается, тем ближе приближенная модель к точной.

37 Опишите свойство бесконечной степени устойчивости

Источник: Терешин В. А., *Краткий курс лекций по теории автоматического управления*, раздел 6.3, стр. 149-151, формулы (6.35)-(6.44).

Для одномерного объекта с импульсной обратной связью дискретное движение имеет вид геометрической прогрессии:

$$u_{\text{вых}}[k] = (e^{\lambda\tau_0} - B^*K)^k u_{\text{вых}}(0)$$

где:

$$B^* = \frac{1}{\lambda} (e^{\lambda\tau_0} - 1)$$

Если выбрать коэффициент обратной связи:

$$K = \frac{e^{\lambda\tau_0}}{B^*}$$

то знаменатель прогрессии становится равным нулю:

$$e^{\lambda\tau_0} - B^*K = 0$$

Тогда уже через один такт система переходит в желаемое состояние:

$$u_{\text{вых}} = 0$$

Это и называется обеспечением бесконечной степени устойчивости.

При малом периоде квантования:

$$|\lambda\tau_0| \ll 1$$

получается приближенно:

$$K \approx \frac{1}{\tau_0}$$

Поэтому увеличение быстродействия требует роста коэффициента усиления.

38 Почему при неудачном выборе шага дискретизации решение приближенной дискретной модели может расходиться?

Источник: Терешин В. А., *Краткий курс лекций по теории автоматического управления*, раздел 6.2, стр. 146-148, формулы (6.22)-(6.29).

Проблема возникает потому, что приближенная модель заменяет точную экспоненту грубым приближением.

Для устойчивого непрерывного объекта:

$$\dot{u}(t) = \lambda u(t), \quad \lambda < 0$$

точное решение всегда затухает:

$$u(t) = e^{\lambda t} u(0)$$

Но простая приближенная дискретная модель дает:

$$u[k+1] = (1 + \lambda\tau_0)u[k]$$

и:

$$u[k] = (1 + \lambda\tau_0)^k u(0)$$

Чтобы эта последовательность сходилась, нужно:

$$|1 + \lambda\tau_0| < 1$$

Для

$$\lambda < 0$$

это дает ограничение на шаг:

$$0 < \tau_0 < -\frac{2}{\lambda}$$

Если шаг дискретизации выбран слишком большим, точное непрерывное решение еще существует и затухает, но приближенная дискретная модель уже расходится. В книге это сформулировано как искажение прежде всего быстрых процессов.

39 Дайте определение z-преобразования

Источник: Терешин В. А., *Краткий курс лекций по теории автоматического управления*, раздел 6.4, стр. 154-155, формулы (6.57)-(6.59).

z-преобразование функции определяется как преобразование Лапласа ее решетчатой функции.

Решетчатая функция:

$$f^*(t) = \sum_{k=0}^{\infty} f(k\tau_0)\delta(t - k\tau_0)$$

Так как в моменты дискретизации:

$$f[k] = f(k\tau_0)$$

то z-преобразование записывается как:

$$F(z) = Z\{f[k]\} = \sum_{k=0}^{\infty} f[k]z^{-k}$$

или эквивалентно:

$$F(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f[k]}{z^k}$$

Обратное z-преобразование возвращает дискретную последовательность:

$$Z^{-1}\{F(z)\} = f[k] = f(k\tau_0)$$

40 Как аргумент z-преобразования связан с переменной Лапласа?

Источник: Терешин В. А., *Краткий курс лекций по теории автоматического управления*, раздел 6.4, стр. 155, формула (6.59).

Связь между аргументом z-преобразования и переменной Лапласа задается формулой:

$$z = e^{p\tau_0}$$

где:

$$p$$

переменная Лапласа, а

$$\tau_0$$

шаг дискретизации.

Обратная связь:

$$p = \frac{1}{\tau_0} \ln z$$

Важное следствие из книги:

$$\operatorname{Re} p < 0 \quad \Rightarrow \quad |z| < 1$$

То есть левая полуплоскость переменной Лапласа отображается внутрь единичного круга на плоскости

z

41 Какие Вы знаете свойства z -преобразования?

Источник: Терешин В. А., *Краткий курс лекций по теории автоматического управления*, раздел 6.4, стр. 155-156.

Основные свойства z -преобразования:

1. Линейность:

$$Z\{c_1 f_1[k] + c_2 f_2[k]\} = c_1 F_1(z) + c_2 F_2(z)$$

1. Формула опережения:

$$Z\{f[k+m]\} = z^m F(z) - z^m f[0] - z^{m-1} f[1] - \dots - z f[m-1]$$

где:

$$m \geq 1$$

1. Формула запаздывания:

$$Z\{f[k-m]\} = z^{-m} F(z)$$

1. Дифференцирование изображения, или правило умножения на аргумент:

$$Z\{k f[k]\} = -z \frac{dF(z)}{dz}$$

1. Теорема о свертке:

$$Z\left\{\sum_{k=0}^m f_1[m-k] f_2[k]\right\} = F_1(z) F_2(z)$$

1. Начальное и конечное значения:

$$f(0) = \lim_{z \rightarrow \infty} \frac{z-1}{z} F(z)$$

$$f(\infty) = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{z-1}{z} F(z)$$

42 Как формируется дискретная комплексная передаточная функция?

Источник: Терешин В. А., *Краткий курс лекций по теории автоматического управления*, раздел 6.4, стр. 152-157, формулы (6.45)-(6.62).

Сначала дискретную систему записывают в нормальной рекуррентной форме:

$$u_{\text{вых}}[k+1] = Au_{\text{вых}}[k] + Bu[k]$$

Вводят оператор сдвига:

$$u_{\text{вых}}[k+1] = zu_{\text{вых}}[k]$$

Тогда:

$$zu_{\text{вых}}[k] = Au_{\text{вых}}[k] + Bu[k]$$

Отсюда:

$$u_{\text{вых}}[k] = (zE - A)^{-1}Bu[k]$$

Дискретная передаточная функция:

$$W(z) = (zE - A)^{-1}B$$

Если раскрыть обратную матрицу через присоединенную матрицу и определитель, то компоненты имеют вид:

$$W_{ij}(z) = \frac{Q_{ij}(z)}{P(z)}$$

где:

$$P(z) = \det(zE - A)$$

После применения z-преобразования при нулевых начальных условиях получается:

$$U_{\text{вых}}(z) = W(z)U(z)$$

43 Решение дифференциальных уравнений с помощью рекуррентной процедуры

Источник: Терешин В. А., *Краткий курс лекций по теории автоматического управления*, раздел 6.5, стр. 158-160, формулы (6.63)-(6.70).

Идея рекуррентной процедуры: непрерывное дифференциальное уравнение заменяется разностным уравнением, а затем значения решения считаются последовательно по шагам.

Например, производные заменяются конечными разностями:

$$\dot{u}[k] = \frac{u[k+1] - u[k]}{\tau_0}$$

$$\ddot{u}[k] = \frac{u[k+2] - 2u[k+1] + u[k]}{\tau_0^2}$$

После подстановки этих выражений в дифференциальное уравнение получается рекуррентное соотношение:

$$a_0 u_{\text{ВЫХ}}[k+2] + a_1 u_{\text{ВЫХ}}[k+1] + a_2 u_{\text{ВЫХ}}[k] = b_0 u[k+1] + b_1 u[k]$$

Его переписывают так, чтобы старший следующий член выражался через уже известные:

$$u_{\text{ВЫХ}}[k+2] = \frac{b_0 u[k+1] + b_1 u[k] - a_1 u_{\text{ВЫХ}}[k+1] - a_2 u_{\text{ВЫХ}}[k]}{a_0}$$

Дальше задаются начальные значения и последовательно считают:

$$k = 0, 1, 2, \dots$$

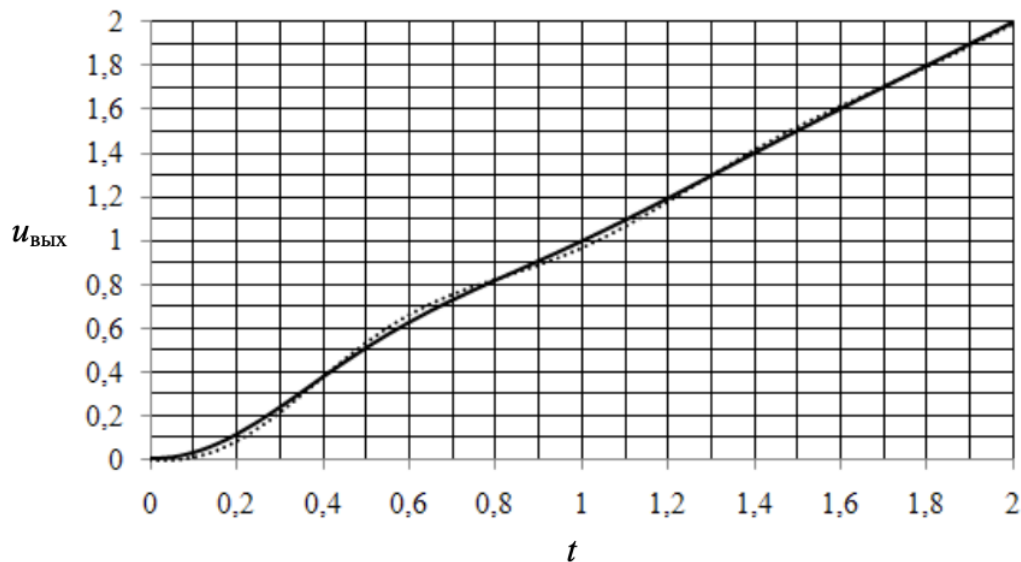


Рис. 6.6. Решение дифференциального уравнения (6.71)
и порожденного им разностного уравнения (6.72)

Рис. 16: Рис. 6.6. Сравнение точного и приближенного решений при рекуррентном расчете.

44 Как начать итерационный процесс решения дифференциальных уравнений при заданных в начальный момент производных?

Источник: Терешин В. А., *Краткий курс лекций по теории автоматического управления*, раздел 6.5, стр. 159, формула (6.68).

Чтобы начать рекуррентный расчет, нужно получить столько начальных отсчетов, сколько требуется порядком разностного уравнения.

Если задано:

$$u_{\text{вых}}[0]$$

и начальная производная:

$$\dot{u}_{\text{вых}}[0]$$

то из конечной разности:

$$\dot{u}_{\text{вых}}[0] = \frac{u_{\text{вых}}[1] - u_{\text{вых}}[0]}{\tau_0}$$

получают:

$$u_{\text{вых}}[1] = u_{\text{вых}}[0] + \dot{u}_{\text{вых}}[0]\tau_0$$

После этого известны первые два значения, и можно запускать рекурсию для вычисления:

$$u_{\text{вых}}[2], u_{\text{вых}}[3], \dots$$

45 С какой целью применяют решение дифференциальных уравнений с помощью z-преобразования вместо рекуррентии?

Источник: Терешин В. А., *Краткий курс лекций по теории автоматического управления*, раздел 6.5, стр. 159, 164-169.

z-преобразование применяют, когда нужно получить не только пошаговый расчет, а аналитическое выражение для всей последовательности.

Рекуррентная процедура дает значения одно за другим:

$$u[0], u[1], u[2], \dots$$

z-преобразование переводит разностное уравнение в алгебраическое:

$$P(z)U_{\text{вых}}(z) = Q(z)U(z)$$

После этого можно:

- найти дискретную передаточную функцию;
- учесть начальные условия;
- разложить изображение на простейшие дроби;
- получить явную формулу для общего члена последовательности;
- определить устойчивость по корням знаменателя.

Итого: z-преобразование удобно для аналитического решения и анализа, а рекуррентная процедура - для прямого численного счета.

46 Решение дифференциальных уравнений с помощью z-преобразования

Источник: Терешин В. А., *Краткий курс лекций по теории автоматического управления*, раздел 6.5, стр. 164-169, примеры 6.13-6.15.

Алгоритм:

1. Заменить дифференциальное уравнение разностным.

Например:

$$\dot{x}(t) \approx \frac{x[k+1] - x[k]}{\tau_0}$$

1. Записать разностное уравнение в форме:

$$a_0x[k+n] + a_1x[k+n-1] + \dots + a_nx[k] = b_0u[k+r] + \dots + b_ru[k]$$

1. Подействовать на него z-преобразованием.

При нулевых начальных условиях:

$$Z\{x[k+1]\} = zX(z)$$

1. Получить алгебраическое уравнение для изображения:

$$P(z)X(z) = Q(z)U(z)$$

1. Выразить:

$$X(z) = \frac{Q(z)}{P(z)}U(z)$$

1. Разложить изображение на простейшие дроби и перейти к оригиналу:

$$x[k] = Z^{-1}\{X(z)\}$$

Для точной дискретной модели этот метод дает значения точного непрерывного решения в дискретные моменты времени. Для приближенной модели он дает общий член последовательности, заданной рекуррентным соотношением.

47 При каком воздействии реакция системы совпадает с ее весовой последовательностью?

Источник: Терешин В. А., *Краткий курс лекций по теории автоматического управления*, раздел 7.1, стр. 173, формулы (7.1)-(7.3).

Реакция системы совпадает с весовой последовательностью при единичном импульсном воздействии в начальный момент:

$$u[k] = \delta_{0k}$$

где:

$$u[0] = 1, \quad u[k] = 0, \quad k > 0$$

Тогда:

$$u_{\text{вых}}[m] = w[m]$$

и:

$$w[m] = Z^{-1}\{W(z)\}$$

Если единичный импульс подан не в нулевой, а в момент:

$$t = j\tau_0$$

то реакция будет сдвинутой весовой последовательностью:

$$u_{\text{вых}}[k] = w[k - j]$$

48 Как получить переходную последовательность, зная весовую?

Источник: Терешин В. А., *Краткий курс лекций по теории автоматического управления*, раздел 7.2, стр. 176, формулы (7.4)-(7.6).

Переходная последовательность - это реакция дискретной системы на единичное постоянное воздействие:

$$u[k] = 1, \quad k \geq 0$$

Если известна весовая последовательность:

$$w[k]$$

то переходная последовательность равна конечной сумме весовой последовательности:

$$u_{\text{вых}}[m] = \sum_{k=0}^m w[k]$$

То есть переходная последовательность получается накопительным суммированием весовой.

49 Что называется комплексной дискретной частотной характеристикой системы?

Источник: Терешин В. А., *Краткий курс лекций по теории автоматического управления*, раздел 7.4, стр. 181, формулы (7.17)-(7.21).

Комплексная дискретная частотная характеристика - это дискретная передаточная функция, вычисленная на единичной окружности:

$$W(e^{i\Omega})$$

где:

$$z = e^{i\Omega} = e^{i\omega\tau_0}$$

а

$$\Omega = \omega\tau_0$$

дискретная частота.

Она появляется при рассмотрении установившейся реакции на гармоническую последовательность:

$$u[k] = \cos(\Omega k)$$

и определяет амплитуду и фазу выходной гармонической последовательности:

$$u_{\text{вых}}[m] = |W(e^{i\Omega})| \cos(\Omega m + \arg W(e^{i\Omega}))$$

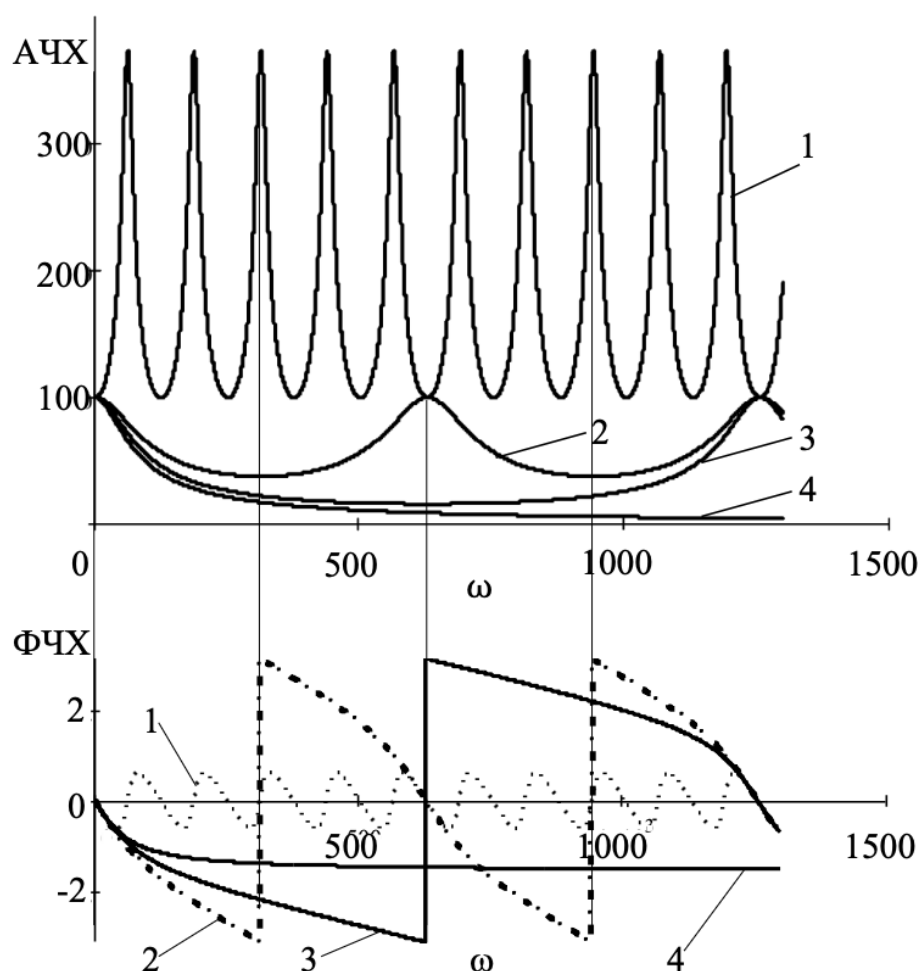


Рис. 7.1. АЧХ и ФЧХ непрерывной и приближенной дискретной модели инерционного усилителя

Рис. 17: Рис. 7.1. АЧХ и ФЧХ непрерывной и приближенной дискретной модели.

50 Почему аргументом дискретной частотной характеристики является экспонента?

Источник: Терешин В. А., *Краткий курс лекций по теории автоматического управления*, раздел 7.4, стр. 181, формулы (7.17)-(7.20).

Гармоническую последовательность можно записать через комплексную экспоненту:

$$\cos(\Omega k) + i \sin(\Omega k) = e^{i\Omega k}$$

В z-преобразовании используются степени:

$$z^{-k}$$

Для установившегося гармонического режима возникает множитель:

$$e^{-i\Omega k}$$

Поэтому нужно положить:

$$z = e^{i\Omega}$$

Именно поэтому аргументом дискретной частотной характеристики является не сама частота, а экспонента:

$$e^{i\Omega}$$

См. также [вопрос 49](#).

51 Как определить зависимость коэффициента усиления от вида дискретной передаточной функции и частоты гармонической последовательности?

Источник: Терешин В. А., *Краткий курс лекций по теории автоматического управления*, раздел 7.4, стр. 181-183, формулы (7.21)-(7.29).

Коэффициент усиления на дискретной частоте определяется модулем комплексной дискретной частотной характеристики:

$$K(\Omega) = |W(e^{i\Omega})|$$

Алгоритм:

1. Взять дискретную передаточную функцию:

$$W(z)$$

1. Подставить:

$$z = e^{i\Omega}$$

1. Найти модуль:

$$K(\Omega) = |W(e^{i\Omega})|$$

Для гармонической последовательности:

$$\Omega = \omega\tau_0$$

поэтому зависимость от обычной частоты:

$$K(\omega) = |W(e^{i\omega\tau_0})|$$

52 Как определить зависимость фазового сдвига от частоты воздействия гармонической последовательности между выходом и входом дискретной СУ?

Источник: Терешин В. А., *Краткий курс лекций по теории автоматического управления*, раздел 7.4, стр. 181-182, формулы (7.21)-(7.22).

Фазовый сдвиг определяется аргументом комплексной дискретной частотной характеристики:

$$\varphi(\Omega) = \arg W(e^{i\Omega})$$

Алгоритм:

1. Взять дискретную передаточную функцию:

$$W(z)$$

1. Подставить:

$$z = e^{i\Omega}$$

1. Найти аргумент полученного комплексного числа:

$$\varphi(\Omega) = \arg W(e^{i\Omega})$$

Тогда выходная гармоническая последовательность:

$$u_{\text{вых}}[m] = |W(e^{i\Omega})| \cos(\Omega m + \arg W(e^{i\Omega}))$$

53 Почему комплексная дискретная частотная характеристика системы является периодической функцией от дискретной частоты?

Источник: Терешин В. А., *Краткий курс лекций по теории автоматического управления*, раздел 7.4, стр. 182.

Потому что ее аргумент:

$$e^{i\Omega}$$

является периодической функцией:

$$e^{i\Omega} = e^{i(\Omega + 2\pi n)}$$

где:

$$n = 1, 2, \dots$$

Следовательно, и сама характеристика:

$$W(e^{i\Omega})$$

повторяется при изменении дискретной частоты на:

$$2\pi$$

Поэтому ее модуль и аргумент также периодичны:

$$|W(e^{i\Omega})|, \quad \arg W(e^{i\Omega})$$

54 Какой период имеет комплексная дискретная частотная характеристика системы при изменении частоты гармонического воздействия?

Источник: Терешин В. А., *Краткий курс лекций по теории автоматического управления*, раздел 7.4, стр. 182.

По дискретной частоте:

$$\Omega$$

период равен:

$$2\pi$$

Так как:

$$\Omega = \omega \tau_0$$

то по обычной частоте гармонического воздействия:

$$\omega$$

период равен:

$$\frac{2\pi}{\tau_0}$$

55 Почему при выполнении частотного анализа дискретных систем достаточно исследовать интервал изменения дискретной частоты от 0 до π ?

Источник: Терешин В. А., *Краткий курс лекций по теории автоматического управления*, раздел 7.4, стр. 182.

Есть две причины.

Первая: комплексная дискретная частотная характеристика периодична по дискретной частоте:

$$W(e^{i\Omega}) = W(e^{i(\Omega+2\pi)})$$

Вторая: годограф:

$$e^{i\Omega}$$

симметричен относительно вещественной оси. Поэтому вторая половина интервала:

$$\pi \leq \Omega \leq 2\pi$$

дублирует первую половину по симметрии.

Следовательно, для частотного анализа достаточно:

$$0 \leq \Omega \leq \pi$$

или, через обычную частоту:

$$0 \leq \omega \leq \frac{\pi}{\tau_0}$$

56 К какой функции стремится дискретная комплексная частотная характеристика системы при уменьшении периода квантования по времени?

Источник: Терешин В. А., *Краткий курс лекций по теории автоматического управления*, раздел 7.4, стр. 183, пример 7.9.

При уменьшении периода квантования:

$$\tau_0 \rightarrow 0$$

дискретная комплексная частотная характеристика стремится к комплексной частотной характеристике непрерывной системы:

$$W(e^{i\omega\tau_0}) \rightarrow H(i\omega)$$

В примере книги для инерционного усилителя:

$$W(e^{i\Omega}) = \frac{K\tau_0}{\tau_0 - T + T(\cos \Omega + i \sin \Omega)}$$

При малом:

$$\tau_0$$

имеем:

$$e^{i\Omega} = e^{i\omega\tau_0} \approx 1 + i\omega\tau_0$$

и тогда:

$$W(e^{i\Omega}) \approx \frac{K}{1 + iT\omega} = H(i\omega)$$

То есть АЧХ и ФЧХ дискретной модели стремятся к АЧХ и ФЧХ непрерывной системы.

57 Как по преобразованию Лапласа непрерывной функции приближенно определить ее z-преобразование?

Источник: Терешин В. А., *Краткий курс лекций по теории автоматического управления*, раздел 7.5, стр. 190, формулы (7.48)-(7.50).

При малом периоде квантования:

$$\tau_0$$

интеграл Лапласа можно приближенно заменить суммой:

$$H(p) = L\{g(t)\} \approx \tau_0 \sum_{k=0}^{\infty} g(k\tau_0) e^{-pk\tau_0}$$

Так как:

$$z = e^{p\tau_0}$$

то:

$$e^{-pk\tau_0} = z^{-k}$$

и:

$$H(p) \approx \tau_0 Z\{g(t)\} = \tau_0 W(z)$$

С учетом приближения:

$$z = e^{p\tau_0} \approx 1 + p\tau_0$$

получаем:

$$p \approx \frac{z - 1}{\tau_0}$$

Итоговая формула:

$$W(z) \approx \frac{1}{\tau_0} H\left(\frac{z - 1}{\tau_0}\right)$$

58 Как установить взаимнооднозначное соответствие между Z и L-образами непрерывной функции?

Источник: Терешин В. А., *Краткий курс лекций по теории автоматического управления*, раздел 7.5, стр. 190, формулы (7.48)-(7.50).

Для малых периодов квантования используется приближенное соответствие:

$$H(p) \approx \tau_0 W(z)$$

где:

$$z = e^{p\tau_0}$$

или в приближенной форме:

$$p \approx \frac{z-1}{\tau_0}$$

Тогда переход от L-образа к Z-образу:

$$W(z) \approx \frac{1}{\tau_0} H\left(\frac{z-1}{\tau_0}\right)$$

А обратный переход:

$$H(p) \approx \tau_0 W(e^{p\tau_0})$$

Смысл: непрерывный L-образ и дискретный Z-образ связываются через замену переменной:

$$z = e^{p\tau_0}$$

и масштабный множитель:

$$\tau_0$$

59 Какое конформное отображение устанавливает взаимоднозначное соответствие между левой полуплоскостью и кругом единичного радиуса?

Источник: Терешин В. А., *Краткий курс лекций по теории автоматического управления*, раздел 7.5, стр. 191-192, формулы (7.53)-(7.56).

Используется дробно-линейное конформное отображение:

$$z = \frac{1+p}{1-p}$$

Обратное отображение:

$$p = \frac{z-1}{z+1}$$

Граница левой полуплоскости:

$$p = i\omega$$

переходит в единичную окружность:

$$|z| = 1$$

Если точка находится в левой полуплоскости:

$$p = -a + i\omega, \quad a > 0$$

то:

$$|z| = \frac{\sqrt{(1-a)^2 + \omega^2}}{\sqrt{(1+a)^2 + \omega^2}} < 1$$

То есть левая полуплоскость отображается внутрь единичного круга:

$$\operatorname{Re} p < 0 \iff |z| < 1$$

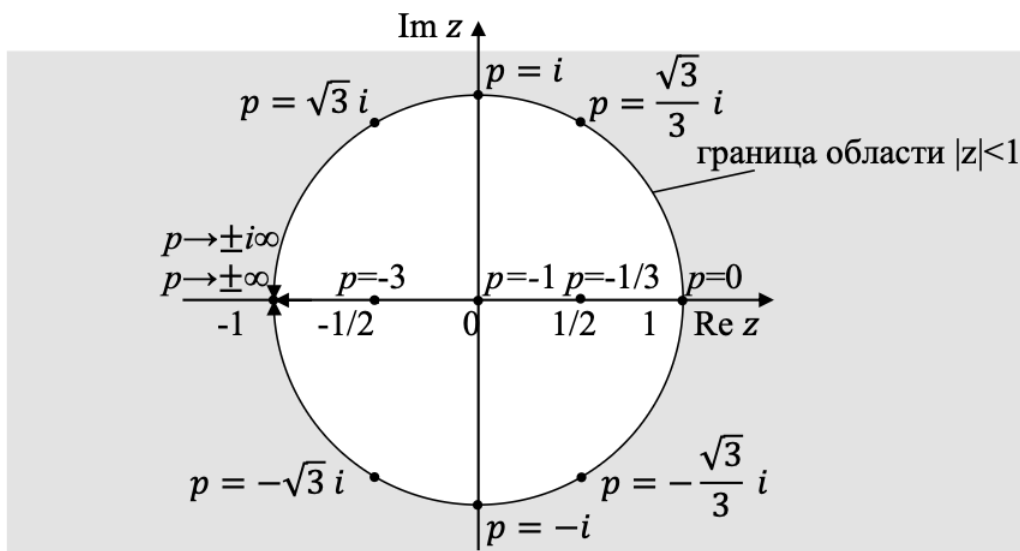


Рис. 7.3. Комплексная плоскость “z”

Рис. 18: Рис. 7.3. Отображение левой полуплоскости на единичный круг плоскости z .

60 Как определить устойчивость дискретной системы управления с помощью алгебраических критериев устойчивости?

Источник: Терешин В. А., *Краткий курс лекций по теории автоматического управления*, раздел 7.5, стр. 187, 191-194, формулы (7.53)-(7.56).

Для дискретной системы условие устойчивости такое:

$$|z_l| < 1$$

для всех корней характеристического уравнения:

$$P(z) = 0$$

То есть все корни должны лежать внутри единичного круга на плоскости:

$$z$$

Чтобы применить алгебраические критерии Рауса-Гурвица или Стодолы, характеристическое уравнение переводят из плоскости

$$z$$

в плоскость

$$p$$

с помощью отображения:

$$z = \frac{1+p}{1-p}$$

Дальше:

1. Подставить это выражение в характеристический полином:

$$P(z) = 0$$

1. Привести к общему знаменателю.
2. Приравнять числитель нулю и получить полином по:

$$p$$

1. К этому полиному применить критерии устойчивости непрерывных систем: Стодолы и Рауса-Гурвица.

Если все корни полученного полинома по

$$p$$

лежат в левой полуплоскости, то исходные корни по

$$z$$

лежат внутри единичного круга, и дискретная система устойчива.

Ключевая связь здесь та же, что в [вопросе 59](#).